

Imagens sintéticas de ECG mais realistas

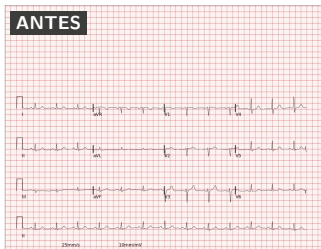
O que mudou no gerador de imagens e no leitor de ECG

Jorge Amaral, Luan Rodrigues e Matheus Morata

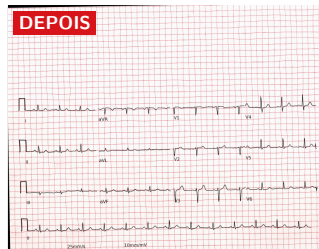
5 de outubro de 2026

Instituto Nacional de Cardiologia

Objetivo: ensinar um programa a ler ECGs em papel e em fotos



gerador original



gerador atual

- O programa precisa de **milhares de exemplos com a resposta certa**
- Criamos esses exemplos a partir de exames reais, e eles precisam parecer fotos

Imitamos, passo a passo, o caminho de uma foto real



Como ler os próximos slides

ANTES (à esquerda): sem a melhoria.

DEPOIS: a mesma folha com a melhoria.

Na comparação, **só muda o efeito do slide.**

Alguns efeitos aparecem acentuados para ficarem visíveis no slide.

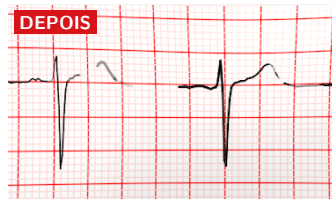
Impressoras reais não desenhavam uma linha perfeita



linha perfeita e uniforme



espessura varia ao longo da linha



com falhas de tinta

- A espessura muda como a pressão de uma caneta
- A tinta falha em alguns trechos: às vezes some, às vezes só fica mais clara

Aparelhos diferentes organizam a folha de formas diferentes



marca preta entre colunas



espaço entre colunas, nome afastado

- O espaço entre as colunas de derivações varia de folha para folha
- O nome da derivação (aVR, V1...) fica mais perto ou mais longe do traçado

Papel de verdade é manuseado: dobra, amassa e faz sombra



papel perfeitamente plano



papel amassado

- As dobras entortam a grade milimetrada e criam sombras
- As sombras respeitam a direção de onde vem a luz, como numa foto real

Fotos de celular raramente têm foco perfeito



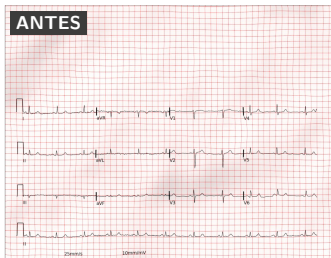
foco perfeito, artificial



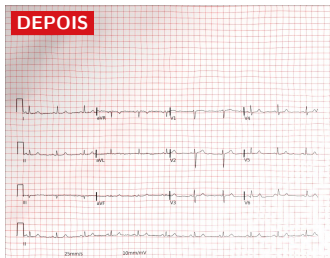
foco levemente suave

- Um desfoque leve suaviza as bordas sem apagar o traçado

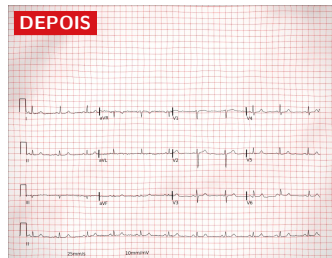
A luz de uma sala nunca é igual em toda a folha



luz uniforme



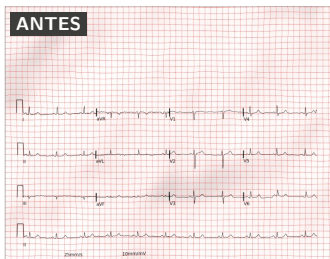
luz vindo de um lado



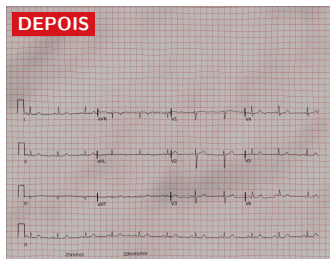
cantos mais escuros

- Uma janela ou lâmpada deixa um lado da folha mais claro que o outro
- A lente da câmera escurece levemente os cantos da foto

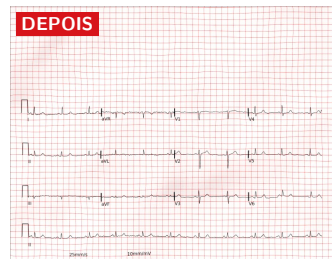
Cada foto sai um pouco mais clara ou mais escura



original



mais escura



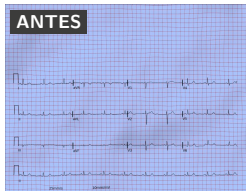
mais clara

- Limitamos o quanto a foto pode clarear: em excesso, a **grade milimetrada some antes do traçado**, e sem a grade não é possível medir o exame

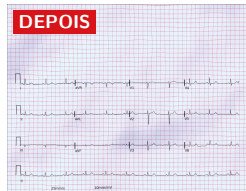
A cor da luz agora varia como na vida real



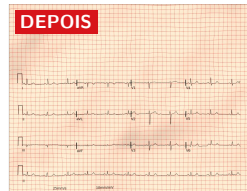
gerador antigo:
laranja forte



gerador antigo: azul forte



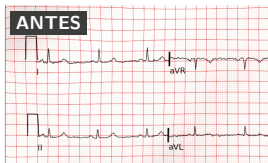
agora: luz mais fria



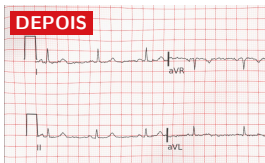
agora: luz mais quente

- O gerador antigo sorteava entre laranja forte e azul forte, sem meio-termo
- Agora a cor segue a luz natural, de levemente fria a levemente quente

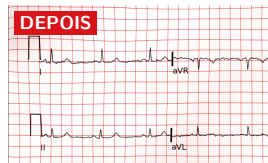
Câmeras diferentes registram contraste e cores de formas diferentes



original



contraste baixo



contraste alto



original



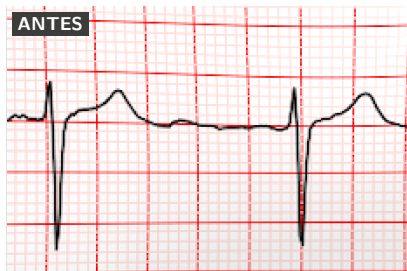
cores desbotadas



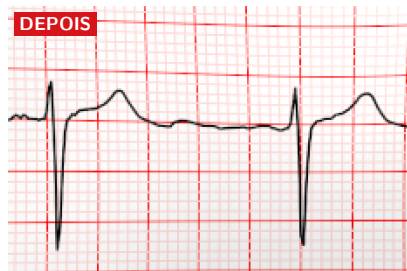
cores intensas

Também variamos levemente o tom das cores e o quanto as áreas muito claras ou muito escuras perdem detalhe.

Linhas finas precisam aparecer como numa câmera, sem serrilhado



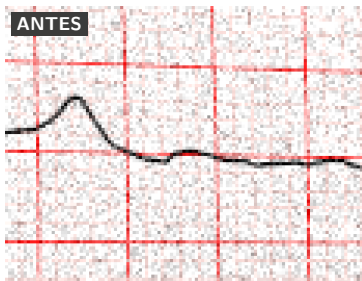
baixa resolução: grade falhada



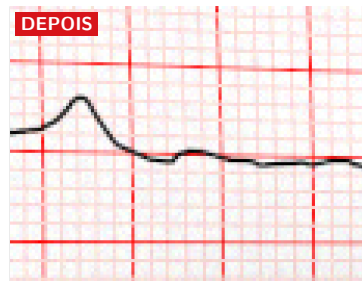
mais detalhe, depois reduzida

- A imagem é desenhada com mais detalhe e depois reduzida, como faz o sensor de uma câmera
- As linhas finas da grade ficam contínuas, sem falhas nem serrilhado

Toda foto tem uma leve granulação, mas sutil



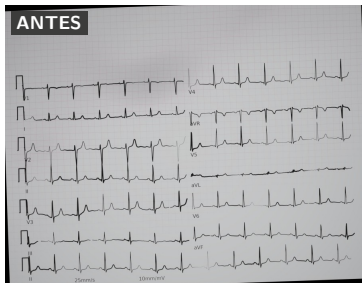
gerador antigo: chuva forte



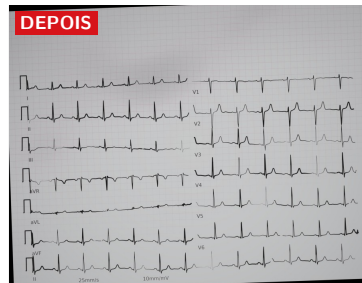
agora: granulação sutil

- O chuva antigo era mais forte que o da foto mais ruidosa entre as 8.793 fotos reais
- Agora a granulação fica dentro do que se vê nas fotos reais

As derivações saem na mesma ordem do aparelho de ECG



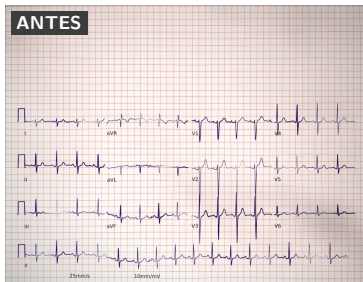
ordem fora do padrão



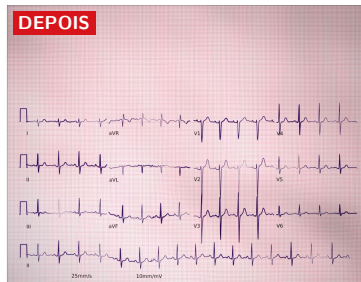
ordem clínica, em duas colunas

- Geramos folhas com 4 colunas, 2 colunas ou uma derivação embaixo da outra
- Assim o programa aprende a ordem que ele vai encontrar nos exames do INC

Agora imitamos o papel e a grade dos exames do INC



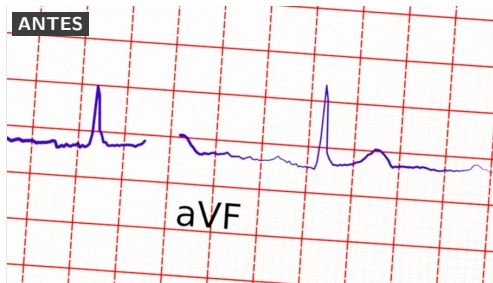
grade vermelha comum



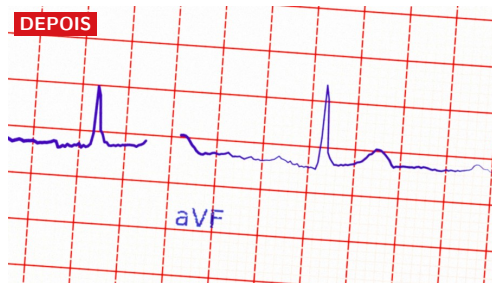
papel rosado do INC

- Medimos a cor da grade e do papel em exames reais do INC
- O traçado também ficou mais fino e mais acinzentado, como na impressão real

O nome é impresso como a impressora térmica do aparelho imprime



letra preta e grande



letra pequena, da cor do traçado

- Tamanho medido em exames reais: a letra tem de 2 a 2,4 mm de altura
- O nome fica acima, abaixo ou ao lado do traçado, conforme o aparelho

Parte dos exames do INC chega escaneada, não fotografada

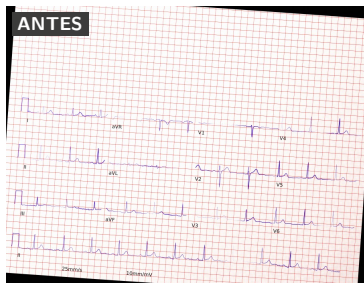
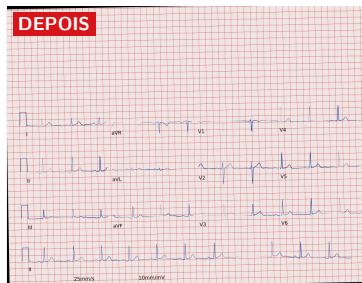


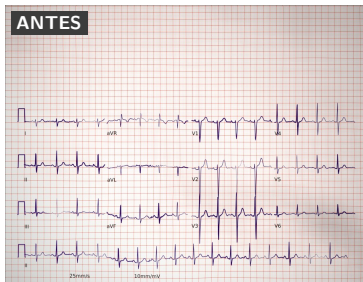
foto: papel amassado, luz irregular



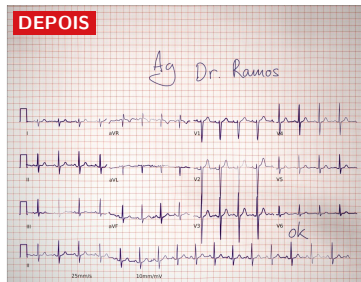
scanner: papel plano e claro

- No scanner o papel fica plano, sem sombra e quase sem granulação
- Metade das imagens do novo lote tem esse aspecto

Os exames voltam com nome, data e observações escritos à mão



folha sem anotações



com anotações à caneta

- Nome, data, hora, assinatura e observações curtas, de 5 a 15 mm de altura
- Algumas atravessam o traçado, como acontece no papel real

Ajustamos o gerador olhando os exames de verdade

103

exames reais do Cardio
analisados

4

tipos de folha: tira rosa,
folha CLB, Cardioline e
imagens de baixa resolução

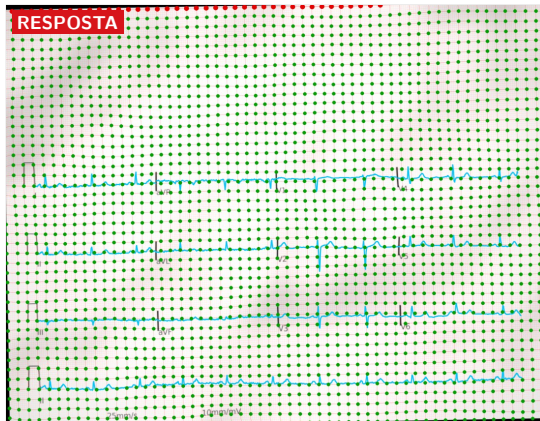
ainda não

o novo lote ainda não foi
gerado nem testado no leitor

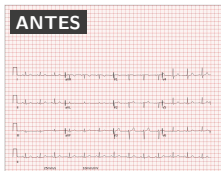
- A proporção de cada tipo de folha, de scanner e de anotação segue o que vimos nesses exames
- Falta gerar o lote e medir se o leitor passa a errar menos

Cada imagem vem com a resposta certa

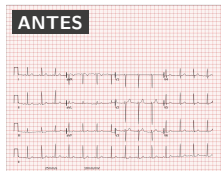
- Para aprender, o programa precisa saber **exatamente onde está o traçado**
- O gerador grava essa resposta junto com cada imagem
- Ela continua correta mesmo com o papel amassado e a foto girada
- Os pontos da grade permitem “desamassar” a foto digitalmente



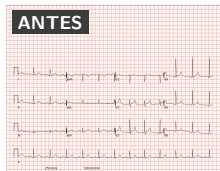
azul: traçado · verde: pontos da
grade · vermelho: topo da folha



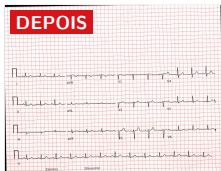
exame 1



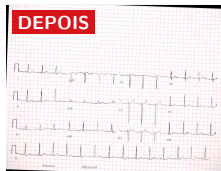
exame 2



exame 3



exame 1



exame 2

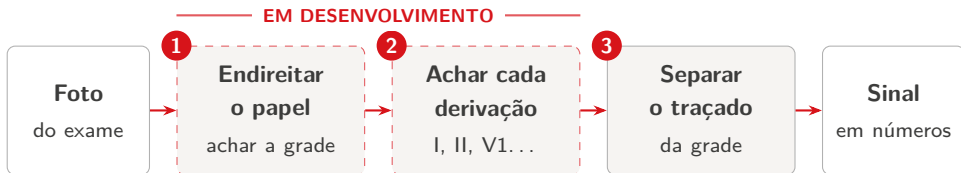


exame 3

Resumo

- 20 efeitos que imitam papel, luz, câmera e scanner
- 4.000 imagens já geradas e um novo lote de 3.000 no estilo do INC, pronto para gerar
- Cada uma com a resposta certa

As imagens do gerador ensinam cada etapa do leitor

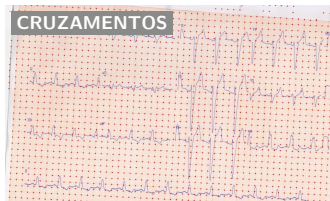


- As três etapas são programas que **aprendem com exemplos**, e os exemplos vêm do gerador
- Nos próximos slides: **endireitar o papel** e **achar as derivações**

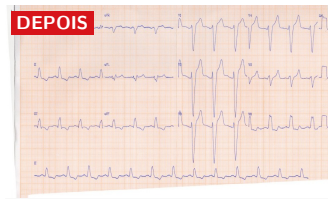
O programa encontra os cruzamentos da grade e os usa como régua



foto do exame real



pontos encontrados na grade



papel endireitado

- Aprendeu com as imagens sintéticas, que já trazem a posição de cada cruzamento
- Com os cruzamentos, sabe quanto mede 1 mm na foto, o que é essencial para medir o exame

Quando aceita a imagem, a régua é precisa; mas ainda recusa muitas

98 %

de acerto na posição dos
cruzamentos em imagens
sintéticas

31 de 66

exames reais do INC aceitos
e endireitados

**+2
pontos**

no acerto das derivações
quando o papel é endireitado
(81 % contra 79 %)

- Quando não tem certeza, o programa **recusa a imagem em vez de estragá-la**
- Ainda em desenvolvimento: a melhora que traz para achar as derivações é pequena

O leitor de derivações melhorou muito nos exames reais do INC

23 %

derivações com o nome
certo: leitor anterior

83 %

derivações com o nome
certo: leitor atual

66

exames reais do INC,
marcados à mão, usados na
medida

- Em 41 % das folhas o leitor acerta as 12 derivações; no leitor anterior, em nenhuma
- Erra mais nas derivações aVR, II e aVL; é por isso que o gerador precisa ficar cada vez mais parecido com os exames reais